Mechanika tuhého tělesa

středa 14. prosince 2022 13:36

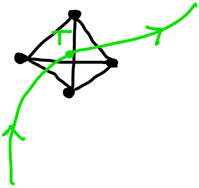
Mechanika tuhého tělesa

- kinematika
- setrvačnost
- dynamika

Kinematika tuhého tělesa

soustava mnoha hmotných bodů navzájem spojených holonomními skleronomními vazbami

$$\Phi_r(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots)$$



translace => umíme

rotace => teď

Počet stupňů volnosti

$$\left.\begin{cases} 3 - \text{poloha těžiště} \\ 3 - \text{natočení vůči těžišti} \end{cases}\right\} = \underline{\underline{6}}$$

Důkaz? Jak zavést?

= Chaslesova věta

=> zavedeme 2 ortonormální báze s počátkem v těžišti pevný v prostoru (lokální inerciální systém)

$(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$, tak že $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}$

rotující s tělesem (hýbe se s bramborou)

$(\vec{e}\,'_1, \vec{e}\,'_2, \vec{e}\,'_3)$, tak že $\vec{e}\,'_i \cdot \vec{e}\,'_j = \delta_{ij}$

→ vztah mezi nimi je dán ortogonální (ortonormální)

maticí 3×3 A:

$$\vec{e}\,'_i = A_{ik}\,\vec{e}_k$$

nebo inverzně

$$\vec{e}_k = A_{jk}\,\vec{e}\,'_j$$

kde $A^T = A^{-1}$

Důkaz:

musí platit $\vec{e}\,'_i \cdot \vec{e}\,'_j = \delta_{ij}$

$$(A_{ik}\vec{e}_k) \cdot (A_{jl}\vec{e}_l) = \delta_{ij}$$

$$A_{ik}A_{jl}\,\vec{e}_k \cdot \vec{e}_l = \delta_{ij}$$

$$A_{ik}A_{jl}\,\delta_{kl} = \delta_{ij}$$

relace ortogonality $A_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}$

↳ $\underbrace{A_{ik}(A_{kj})^T}_{\text{maticové násobení}} = \delta_{ij}$

obecné otočení (kolem těžiště) je popsáno maticí A, která je ortogonální, tedy splňuje $A_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}$

⇒ 6 vazeb z $A_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}$ } 6 rovnic

⇒ 9 − 6 = 3 ← 3 volné prvky

Rychlost otáčení

$\approx \frac{dA(t)}{dt}$ → vektor úhlové rychlosti $\vec{\Omega}(t)$?

uvažujme libovolný časově závislý vektor $\vec{w}(t)$

lze ho vyjádřit v obou bázích
- pevné $\vec{w}(t) = w_i(t)\,\vec{e}_i$
- korotující $\vec{w}(t) = w'_i(t)\,\boxed{\vec{e}\,'_i(t)}$

! Pozor ! časové změny vůči různým bázím jsou různé :

$$\frac{d\vec{w}}{dt}\bigg|_{\text{prostor}} \neq \frac{d\vec{w}}{dt}\bigg|_{\text{těleso}}$$

$\{\vec{e}_i\}$ Hanka $\qquad$ $\{\vec{e}_i\,'\}$ kolotoč

např. poloha $\vec{r}$ a rychlost $\vec{v} \equiv \frac{d\vec{r}}{dt}$ koníčka na kolotoči

Vektor úhlové rychlosti

Mějme libovolný vektor $\vec{w}(t)$ a báze
- pevná
- korotující

$$\frac{d\vec{w}}{dt}\bigg|_{\substack{\text{prostor}\\ \text{Hanka}}} = \frac{d}{dt}\underbrace{w'_i\,\vec{e}_i\,'}_{\vec{w}} = \frac{dw'_i}{dt}\,\vec{e}_i\,' + w'_i\,\underbrace{\frac{d\vec{e}_i\,'}{dt}}_{\frac{d}{dt}(A_{ik}\vec{e}_k)}$$

$$= \frac{dw'_i}{dt}\,\vec{e}_i\,' + w'_i\,\frac{dA_{ik}}{dt}\,\underbrace{\vec{e}_k}_{A_{jk}\vec{e}_j\,'}$$

$$= \frac{dw'_i}{dt}\,\vec{e}_i\,' + w'_i\,\frac{dA_{ik}}{dt}\,A_{jk}\,\vec{e}_j\,'$$

$$= \frac{d\vec{w}}{dt}\bigg|_{\substack{\text{těleso}\\ \text{kolotoč}}} + w'_i\,\underbrace{\frac{dA_{ik}}{dt}\,A_{jk}}\,\vec{e}_j\,'$$

Ω'_{ij} = tenzor úhlové rychlosti

$$\Omega' = \frac{dA}{dt} A^T$$ maticově

tenzor Ω_{ij} je antisymetrický :

důkaz :

$$A_{ik} A_{jk} = \delta_{ij} \qquad \Big| \frac{d}{dt}$$

$$\frac{dA_{ik}}{dt} A_{jk} + A_{ik} \frac{dA_{jk}}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \qquad \frac{dA_{ik}}{dt} A_{jk} = - \frac{dA_{jk}}{dt} A_{ik}$$

$$\Omega'_{ij} = -\Omega'_{ji}$$

$$\Rightarrow \qquad \Omega' = \begin{pmatrix} 0 & \Omega'_{12} & \Omega'_{13} \\ - & 0 & \Omega'_{23} \\ - & - & 0 \end{pmatrix}$$

formálně definujeme $\vec{\Omega} \equiv (\Omega'_1, \Omega'_2, \Omega'_3)$

definovanými předpisem :

$$\Omega'_1 = \Omega'_{23} = -\Omega'_{32}$$

$$\Omega'_2 = \Omega'_{31} = -\Omega'_{13}$$

$$\Omega'_3 = \Omega'_{12} = -\Omega'_{21}$$

abstraktně : $\Omega'_k = \frac{1}{2} \varepsilon_{kij} \Omega_{ij}$

$$\Omega'_{ij} = \varepsilon_{ijk} \Omega'_k$$

- skládání rotací :

první otočení A : $\vec{e}'_i = A_{ik} \vec{e}_k$

druhé otočení B: $\vec{e}''_j = B_{ji}\vec{e}'_i$

=> kombinace $C = BA$: $\vec{e}''_j = C_{jk}\vec{e}_k = B_{ji}A_{ik}\vec{e}_k$

pro vektory úhlové rychlosti pak:

$$\vec{\Omega}_C = \vec{\Omega}_B + \vec{\Omega}_A$$

Dk

matice

$$\Omega_c = \frac{dC}{dt}C^T = \frac{d(BA)}{dt}(BA)^T =$$

$$= \frac{dB}{dt}AA^TB^T + B\frac{dA}{dt}A^TB^T =$$

$$= \frac{dB}{dt}B^T + B\frac{dA}{dt}A^TB^T = \Omega_B + B\underbrace{\Omega_A}_{\text{v bázi } \vec{e}'}B^T$$

transformace do $\vec{e}''$

Eulerovy úhly

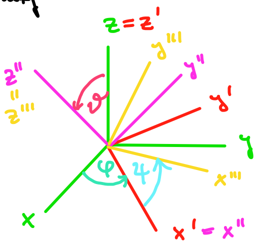
- OG matice A určuje jednoznačně vztah mezi dvěma natočenými ON bázemi
  - -> je určena 3 nezávislými parametry
- libovolnou rotaci lze realizovat pomocí 3 po sobě jdoucích jednodušších rotací kolem vhodných pevných os

$\Rightarrow$ Euler → 3 úhlové parametry

φ … precesní

ϑ … nutační

ψ … rotační



- matice tohoto otočení $A = BCD$:

$$D = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\vartheta & \sin\vartheta \\ 0 & -\sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

pro vektor úhlové rychlosti pak :

$$\vec{\Omega}_D = (0, 0, \dot{\varphi}) \qquad \vec{\Omega}_C = (\dot{\vartheta}, 0, 0) \qquad \vec{\Omega}_D = (0, 0, \dot{\psi})$$

$$\vec{\Omega} = \vec{\Omega}_B + B\vec{\Omega}_C + BC\vec{\Omega}_D$$

- výpočtem získáme Eulerovy kinematické rovnice :

$$\Omega_x = \dot{\varphi} \sin\vartheta \sin\psi + \dot{\vartheta} \cos\psi$$

$$\Omega_y = \dot{\varphi} \sin\vartheta \cos\psi - \dot{\vartheta} \sin\psi$$

$$\Omega_z = \dot{\varphi} \cos\vartheta + \dot{\psi}$$

Zrychlení v neinerciální soustavě

- za vektor $\vec{w}$ dosadíme polohový vektor $\vec{r}$,

označíme $\vec{v}_p = \left.\frac{d\vec{w}}{dt}\right|_{\text{prostor}}$ $\quad \vec{v}_t = \left.\frac{d\vec{w}}{dt}\right|_{\text{těleso}}$

$\Rightarrow$ $\vec{v}_p = \vec{v}_t + \vec{\Omega} \times \vec{r}$

$\rightarrow$ znovu aplikujeme identitu na $\vec{v}_p$ $\Rightarrow$ získáme vektor zrychlení:

$$\vec{a}_p = \left.\frac{d\vec{v}_p}{dt}\right|_{\text{prostor}} = \left.\frac{d\vec{v}_p}{dt}\right|_{\text{těleso}} + \vec{\Omega} \times \vec{v}_p =$$

$$= \left.\frac{d\vec{v}_t}{dt}\right|_{\text{těleso}} + \left.\frac{d\vec{\Omega}}{dt}\right|_{\text{těleso}} \times \vec{r} + 2\vec{\Omega} \times \vec{v}_t$$

$$+ \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r})$$

označíme $\left.\frac{d\vec{v}_t}{dt}\right|_{\text{těleso}} = \vec{a}_t$ a $\left.\frac{d\vec{\Omega}}{dt}\right|_{\text{těleso}} = \dot{\vec{\Omega}}$

$\Rightarrow$

$$\vec{a}_p = \underbrace{\vec{a}_t}_{\text{zrychlení vůči tělesu}} + \underbrace{\dot{\vec{\Omega}} \times \vec{r}}_{\text{Eulerovo zrychlení}} + \underbrace{2\vec{\Omega} \times \vec{v}_t}_{\text{Coriolisovo zrychlení}} + \underbrace{\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r})}_{\substack{\text{odstředivé zrychlení} \\ \text{spíše „odosové"}}}$$

Dynamika tuhého tělesa

- nutné zavést analogii hmotnosti

$\Rightarrow$ míra odporu tuhého tělesa vůči rotaci!

= moment setrvačnosti I

Tenzor setrvačnosti:

- vycházíme z momentu hybnosti:

$$\vec{L} = \sum_a \vec{r}^{\,a} \times \vec{p}^{\,a} = \sum_a m^a \vec{r}^{\,a} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}^{\,a})$$

- sumace přes všechny body tělesa $a \in \{1, \dots, N\}$ s hmotností m^a v místech $\vec{r}^{\,a}$

→ používáme $\vec{v}^{\,a} = \left.\frac{d\vec{r}^{\,a}}{dt}\right|_{\text{prostor}}$

a rychlost bodů vůči tělesu je nulová

- pro libovolný vektor $\vec{\xi}$ platí:

$$\vec{L} \cdot \vec{\xi} = \sum_a m^a \vec{r}^{\,a} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}^{\,a}) \cdot \vec{\xi}$$

$$= \sum_a m^a (\vec{\xi} \times \vec{r}^{\,a}) \cdot (\vec{\Omega} \times \vec{r}^{\,a})$$

cyklická záměna pro smíšený součin

⇒ definujeme funkci

$$I(\vec{\xi}, \vec{\Omega}) := \sum_a m^a (\vec{\xi} \times \vec{r}^{\,a}) \cdot (\vec{\Omega} \times \vec{r}^{\,a}) = \vec{L} \cdot \vec{\xi}$$

= bilineární symetrické zobrazení → symetrický tenzor

→ platí $I(\vec{\Omega}, \vec{\Omega}) = \sum_a m^a (\vec{\Omega} \times \vec{r}^{\,a}) \cdot (\vec{\Omega} \times \vec{r}_a)$

$$= \sum_a m^a \vec{v}^{\,a} \cdot \vec{v}^{\,a} = 2T$$

kinetická energie

→ vyjádření v bázi $\{\vec{e}_i\}$ získáme:

$$I(\vec{\xi}, \vec{\Omega}) = I(\xi^i \vec{e}_i, \Omega^j \vec{e}_j) = \xi^i \Omega^j I_{ij}$$

I_{ij} jsou složky tenzoru I:

$$I_{ij} = \sum_a m^a (\vec{e}_i \times \vec{r}^a)\cdot(\vec{e}_j \times \vec{r}^a)$$

- jelikož ale $\vec{r}^a = x^a_k \vec{e}_k$

$$\Rightarrow \quad I_{ij} = \sum_a m^a (\vec{e}_i \times \vec{e}_k)\cdot(\vec{e}_j \times \vec{e}_l)\, x^a_k x^a_l$$

$$= \sum_a m^a (\vec{e}_i \times \vec{e}_k)_r (\vec{e}_j \times \vec{e}_l)_r\, x^a_k x^a_l$$

$$= \sum_a m^a\, \varepsilon_{rik}\varepsilon_{rjl}\, x^a_k x^a_l$$

$$= \sum_a m^a (\delta_{ij}\delta_{kl} - \delta_{il}\delta_{jk})\, x^a_k x^a_l$$

$$= \sum_a m^a (\delta_{ij}\, x^a_k x^a_k - x^a_i x^a_j)$$

pro spojitá $\quad I_{ij} = \int_T (\delta_{ij} x_k x_k - x_i x_j)\, \varrho\, dV$

→ jelikož platí:

$$L_i \xi_i = \vec{L}\cdot\vec{\xi} = I(\vec{\xi},\vec{\Omega}) = I_{ij}\xi_i\Omega_j$$

$$\Rightarrow \quad L_i = I_{ij}\Omega_j$$

$$T = \frac{1}{2} I_{ij}\Omega_i\Omega_j$$

- symetrickou matici lze diagonalizovat

⇒ privilegovaná báze - bázové vektory jsou vlastní vektory,

$I_{ij} = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$ → hlavní osy

$\leftrightarrow$ $I_i = \lambda_i$

vlastní číslo

⇒ zjednodušení pro L a T:

$$L_1 = I_1\Omega_1 \quad L_2 = I_2\Omega_2 \quad L_3 = I_3\Omega_3$$

$$T = \frac{1}{2}(I_1\Omega_1^2 + I_2\Omega_2^2 + I_3\Omega_3^2)$$

- označme $\vec{\Omega} = \Omega\vec{n}$, kde $\vec{n}$ je jednotkový vektor ve směru okamžité osy otáčení, pak:

$$T = \frac{1}{2} I_{ij}\Omega_i\Omega_j = \frac{1}{2} I_{ij} n_i n_j \Omega^2 = \frac{1}{2} I_{\vec{n}}\Omega^2$$

$I_n = I_{ij} n_i n_j$ … moment setrvačnosti tělesa při otáčení kolem osy $\vec{n}$ vedoucí zvoleným počátkem soustavy

→ konzistence s $I_{\vec{n}} = I(\vec{n},\vec{n}) = n_i n_j I_{ij}$

→ navíc

$$\begin{aligned} I_{\vec{n}} &= I_{ij} n_i n_j \\ &= \int (n_i n_i x_k x_k - x_i n_i x_j n_j)\,\rho\, dV \\ &= \int (\vec{r}\cdot\vec{r} - (\vec{r}\cdot\vec{n})^2)\,\rho\, dV \\ &= \int r^2(1-\cos^2\vartheta)\,\rho\, dV = \int r_\perp^2\, dm \end{aligned}$$

$r_\perp = r\sin\vartheta$ … kolmá vzdálenost otáčejícího se elementu od osy otáčení

→ dále plyne

$$I_{ij}\frac{n_i}{\sqrt{I_{\vec{n}}}}\frac{n_j}{\sqrt{I_{\vec{n}}}} = 1$$

označme $\xi_i = \frac{n_i}{\sqrt{I_{\vec{n}}}}$, pak v bázi hlavních os:

$$I_1\xi_1^2 + I_2\xi_2^2 + I_3\xi_3^2 = 1$$

⇒ rovnice elipsoidu s osami

$$\frac{1}{\sqrt{I_1}},\ \frac{1}{\sqrt{I_2}},\ \frac{1}{\sqrt{I_3}}$$ elipsoid setrvačnosti

=> pro libovolnou osu otáčení $\vec{n}$ je délka

$$\|\vec{\xi}\| = \left\|\frac{\vec{n}}{\sqrt{I_n}}\right\| = \frac{1}{\sqrt{I_n}}$$ délka průsečíku

s elipsoidem setrvačnosti

$$\Rightarrow \quad I_n = \frac{1}{\|\vec{\xi}\|^2}$$

- pro $I_1 = I_2 = I_3$ sféra setrvačnosti

  => moment setrvačnosti je ve všech směrech stejný – homo koule, čtyřstěn, krychle

- I_{jk} je tenzor => $I'_{ij} = A_{ik} A_{jl} I_{kl}$

- pro translaci lze použít tenzorovou Steinerovu větu

$x_i = x_i^0 + a_i$ $\quad$ x_i^0 ... souřadnice vůči těžišti

$\vec{a}$ ... posunutí vůči těžišti

$$I_{jk} = I^0_{ij} + (\delta_{ij} a_k a_k - a_i a_j) m + 2\delta_{ij} a_k \Pi^0_k - a_i \Pi^0_j - a_j \Pi^0_i \,,$$

kde $$I^0_{ij} = \int (\delta_{ij} x^0_k x^0_k - x^0_i x^0_j) \rho \, dV$$

$$\Pi^0_i = \int x^0_i \rho \, dV$$ -> z definice těžiště je nulové

$$\Rightarrow \quad I_{ij} = I^0_{ij} + (\delta_{ij} a_k a_k - a_i a_j) m$$

Eulerovy dynamické rovnice

- vycházíme z Newtonova vzorce pro soustavu hmotných bodů

→ 2. impulsová věta $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$

- chápeme v inerciálním prostoru (moment působících sil) $\left.\frac{d\vec{L}}{dt}\right|_{prostor} = \vec{M}$

$\vec{L}$ lze vyjádřit v bázi spojené s tělesem ve směru hlavních os:

$$\vec{L}\Big|_{těleso}: \quad L_x = I_1 \Omega_x, \quad L_y = I_2 \Omega_y, \quad L_z = I_3 \Omega_z$$

I_i … konstanty

$$\Rightarrow \quad \left.\frac{d\vec{L}}{dt}\right|_{prostor} = \left.\frac{d\vec{L}}{dt}\right|_{těleso} + \vec{\Omega} \times \vec{L}$$

$$\Rightarrow \quad M_x = I_1 \dot{\Omega}_x + (\Omega_y L_z - \Omega_z L_y)$$

$$M_y = I_2 \dot{\Omega}_y + (\Omega_z L_x - \Omega_x L_z)$$

$$M_z = I_3 \dot{\Omega}_z + (\Omega_x L_y - \Omega_y L_x)$$

$$\Rightarrow \quad I_1 \dot{\Omega}_x - (I_2 - I_3)\Omega_y \Omega_z = M_x$$

$$I_2 \dot{\Omega}_y - (I_3 - I_1)\Omega_z \Omega_x = M_y$$

$$I_3 \dot{\Omega}_z - (I_1 - I_2)\Omega_x \Omega_z = M_z$$

Eulerovy dynamické rovnice

→ soustava nelineárních rovnic 2. řádu, jelikož $\vec{\Omega} = (\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z)$ je dáno Eulerovými dynamickými rovnicemi